Ciência de Dados com Orange

Material de apoio — da planilha bruta à conclusão defensável

> Estudo de caso completo com um conjunto real de notas: **50 alunos, quatro avaliações**. O material percorre um ciclo inteiro de ciência de dados — carregar, transformar, agregar, visualizar e **criticar** o resultado — usando apenas o Orange, mais um apêndice com os testes estatísticos que o Orange não traz.

AUTOR **Prof. Mirkos O. Martins**

DISCIPLINA Análise Inferencial de Dados

CURSO Inteligência Artificial e Ciência de Dados

INSTITUIÇÃO UFN

DATA novembro de 2026

Material de apoio didático. Produzido com apoio de ferramenta de inteligência artificial generativa — ver o **Termo de reconhecimento do uso de ferramenta de IA** ao final deste documento.

Sumário

Sobre este material 4

Ficha técnica 4

Roteiro de aula 5

Parte 0 — Preparar o ambiente 6

0.1 Abrir o Orange 6

0.2 O fluxo que vamos construir 6

Como o Orange pensa 8

Parte I — Da planilha à informação 9

1.1 Widget File — carregar e conferir 9

1.2 Widget Formula — criar Media 10

1.3 Widget Formula — criar Situacao 11

1.4 Widget Data Table — conferir 12

1.5 Widget Save Data — exportar 13

Exercícios — Parte I 14

Parte II — Agregar e visualizar 15

2.1 Três novas variáveis 15

2.2 Widget Group by — médias por faixa 16

2.3 A tabela resumida 17

2.4 Widget Bar Plot — comparar os grupos 17

2.5 Widget Box Plot — ver a dispersão 19

2.6 Resposta da Parte II 19

Exercícios — Parte II 20

Parte III — Estudo de caso: o que os dados não mostram 21

3.1 A turma não avança entre as avaliações 21

3.2 A turma é duas turmas — e a separação é anterior ao curso 22

3.3 Leitura crítica 23

3.4 O que a análise não permite afirmar 23

3.5 O que mudaria o diagnóstico 24

Exercícios — Parte III 24

Parte IV — Apêndices 25

A. Problemas comuns 25

B. Reaproveitar o fluxo 25

C. Equivalência Orange ↔ figuras da Parte III 26

D. Respostas comentadas dos exercícios 26

E. Arquivos 27

Termo de reconhecimento do uso de ferramenta de IA 28

Ferramenta 28

Papel da ferramenta na construção do material 28

Papel do docente 28

Verificabilidade 29
Limitações declaradas 29

Sobre este material

Público. Alunos de primeiro contato com ciência de dados. Não é necessário saber programar; as únicas expressões escritas são aritmética e um `if`.

Duração sugerida. 4 h (dois encontros de 2 h) ou um encontro único de 4 h com intervalo entre as Partes II e III.

Objetivos de aprendizagem. Ao final, o aluno deve ser capaz de:

1. Carregar uma planilha no Orange e **corrigir os tipos e papéis** das colunas antes de qualquer cálculo.
2. Criar variáveis derivadas — numéricas e categóricas — com o widget **Formula**.
3. **Agregar** dados por grupo e escolher o gráfico adequado à pergunta.
4. Ler um gráfico com desconfiança produtiva: distinguir média de distribuição, estabilidade de aprendizado, correlação de causa.
5. Escrever uma conclusão que declare explicitamente **o que os dados não permitem afirmar**.

A pergunta que organiza o material. Começamos com uma tarefa mecânica — marcar quem foi aprovado — e terminamos com uma pergunta de verdade: *os trabalhos e as provas desta disciplina estão produzindo aprendizado?* O caminho entre as duas é o conteúdo do curso.

Ficha técnica

Item	Valor
Software	Orange 3.40.0 (ambiente conda `orange3`)
Dados	`notas_alunos.xlsx` — aba `Alunos`, 50 linhas
Colunas	`Nome`, `idade`, `NTr1`, `P1`, `NTr2`, `P2`
Regra de aprovação	`Media = (((NTr1+P1)/2) + ((NTr2+P2)/2)) / 2 ≥ 7`
Pasta de trabalho	`/home/laboratorio/Documentos/Mirkos/CD-Orange/`
Fluxo pronto	`Fluxo Notas Alunos.ows`

`NTr1` e `NTr2` são as notas dos trabalhos; `P1` e `P2`, as das provas. A ordem cronológica das avaliações é **Trabalho 1 → Prova 1 → Trabalho 2 → Prova 2**, e essa ordem é o eixo de toda a Parte III.

Roteiro de aula

Bloco	Tempo	Conteúdo	Entrega do aluno
0	15 min	Abrir o Orange, reconhecer a interface, carregar a planilha	widget **File** configurado
I	60 min	Variáveis derivadas, regra de aprovação, exportação	coluna `Situacao` e `.xlsx` gravado
—	15 min	intervalo	
II	70 min	Faixas etárias, agregação, gráficos	Bar Plot e Box Plot por faixa
III	55 min	Estudo de caso crítico e discussão	parágrafo de conclusão com limitações
IV	15 min	Exercícios de fixação e fechamento	—

Parte 0 — Preparar o ambiente

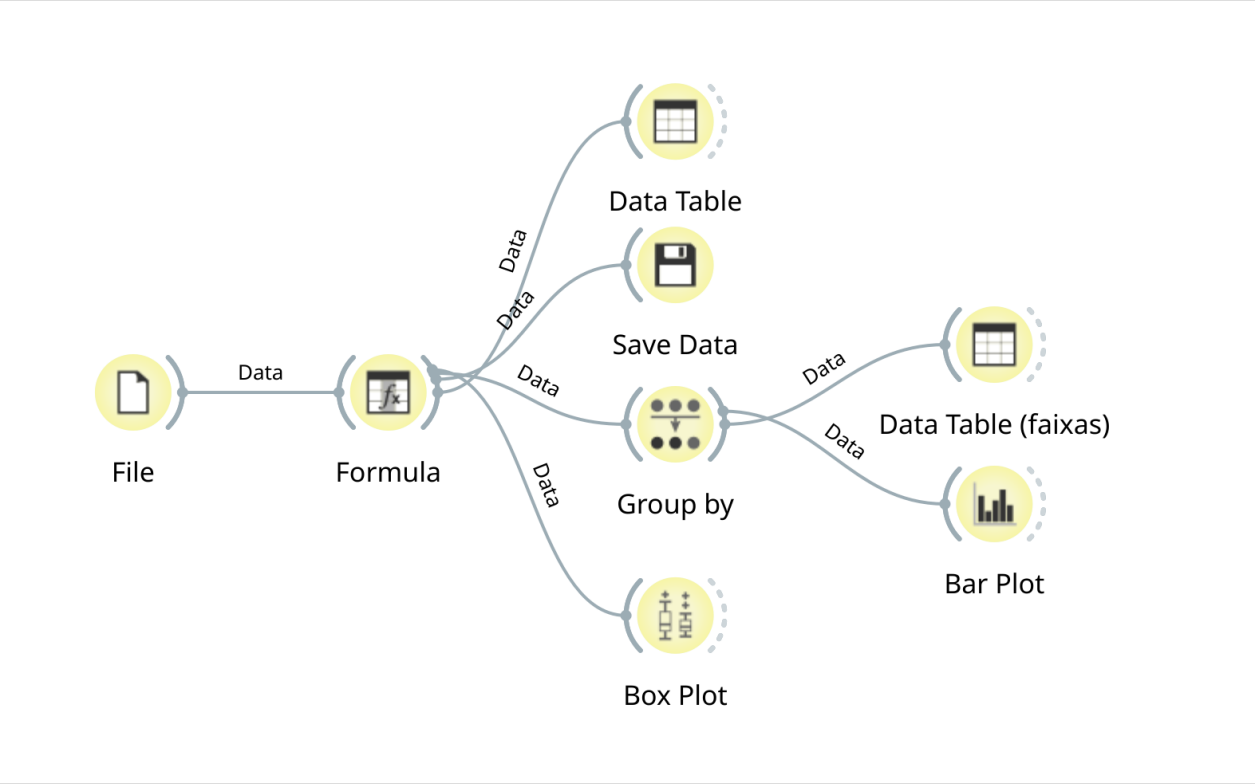
0.1 Abrir o Orange

```
conda activate orange3
orange-canvas
```

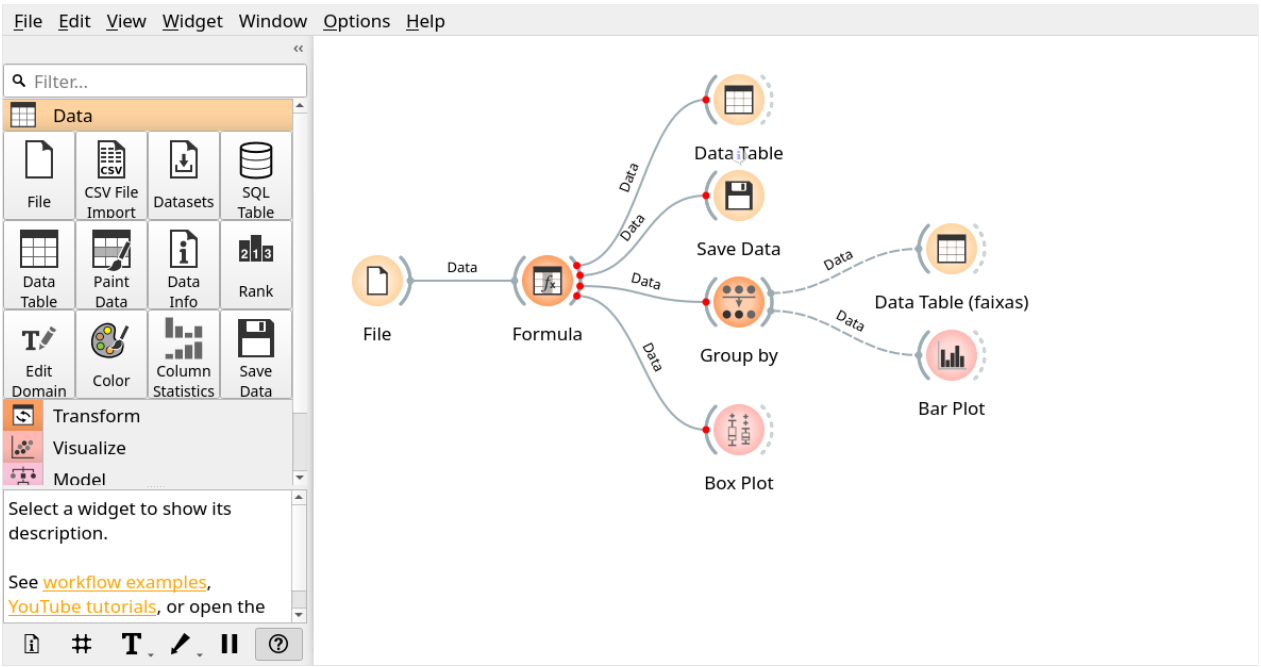
(ou `~/miniconda3/envs/orange3/bin/orange-canvas` diretamente, sem ativar o ambiente)

0.2 O fluxo que vamos construir

Ao final das Partes I e II a área de trabalho terá oito widgets:

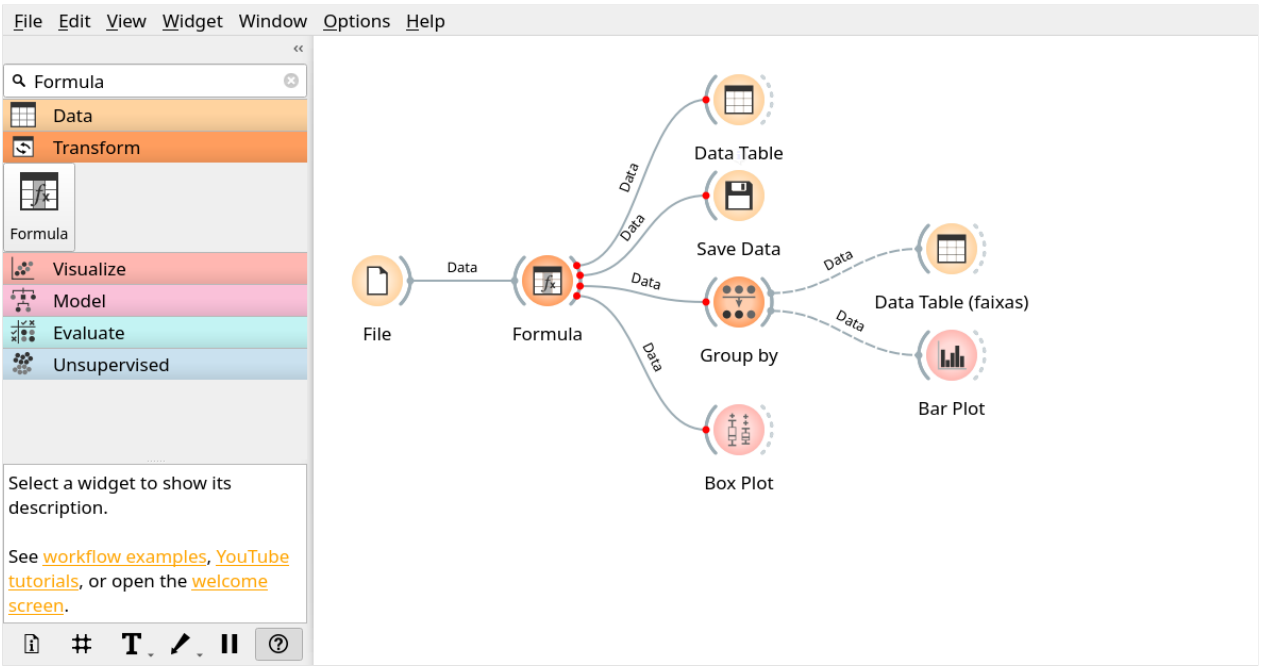


E assim ele aparece dentro da janela do Orange, com a caixa de widgets à esquerda:



Widget	Categoria	Função	Seção
File	Data	lê o `notas_alunos.xlsx`	1.1
Formula	Transform	cria `Media`, `Situacao`, `Media1`, `Media2`, `FaixaEtaria`	1.2, 1.3, 2.1
Data Table	Data	mostra o resultado aluno a aluno	1.4
Save Data	Data	grava o `.xlsx` final	1.5
Group by	Transform	calcula médias por faixa etária	2.2
Data Table (faixas)	Data	mostra a tabela resumida	2.3
Bar Plot	Visualize	compara as médias entre faixas	2.4
Box Plot	Visualize	mostra a dispersão dentro de cada faixa	2.5

> **Nota de versão — leia antes de procurar o widget.** Nas versões recentes do Orange, a 3.40 inclusive, o widget que tutoriais antigos chamam de *Feature Constructor* chama-se **Formula** e fica na categoria **Transform**, não em *Data*. Se não encontrar, digite `Formula` na caixa **Filter...** no topo da barra lateral:



Como o Orange pensa

Cada widget é uma **caixa que recebe dados, faz uma coisa e devolve dados**. As ligações entre widgets transportam a tabela inteira, não valores soltos. Três consequências que valem dizer em voz alta na aula:

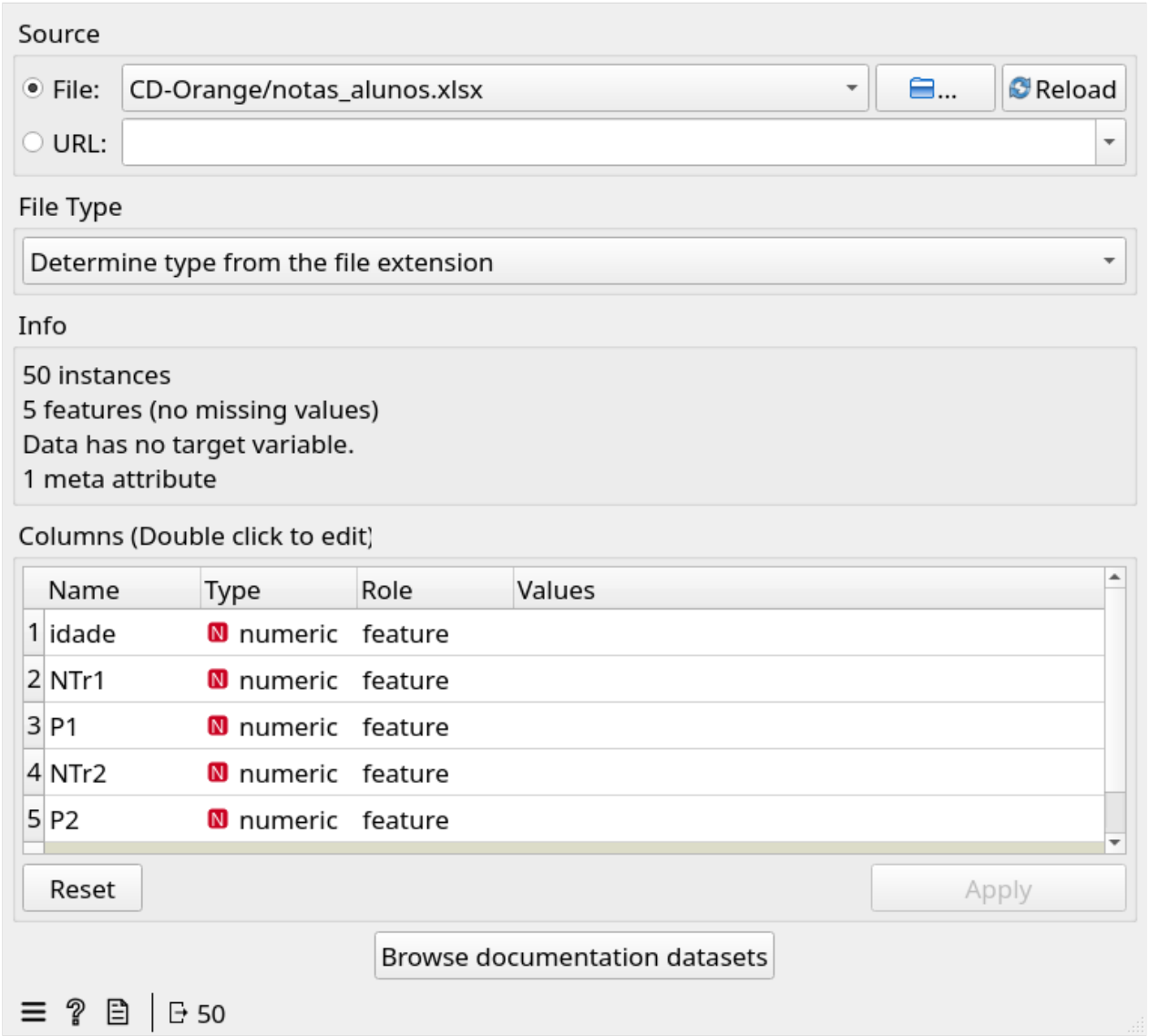
- Mudar o arquivo no **File** recalcula todo o resto automaticamente — não há "refazer as contas".
- A ordem importa: um widget só enxerga as colunas que já existiam quando os dados chegaram nele.
- Nada é alterado na planilha original. O Orange trabalha sobre uma cópia em memória até você usar o **Save Data**.

Parte I — Da planilha à informação

> **Objetivo do bloco:** transformar uma planilha de notas em uma tabela que responda "quem foi aprovado?", e gravá-la de volta em `.xlsx`.

1.1 Widget File — carregar e conferir

1. Arraste **File** (categoria *Data*) para a área de trabalho e dê um duplo clique.
2. Marque **File:**, clique no botão da pasta e selecione `notas_alunos.xlsx`.
3. Deixe **File Type** em *Determine type from the file extension*.



O painel **Info** confirma: `50 instances`, `5 features (no missing values)`, `1 meta attribute`.

A tabela “Columns” é a parte mais importante desta etapa — e a que os alunos pulam:

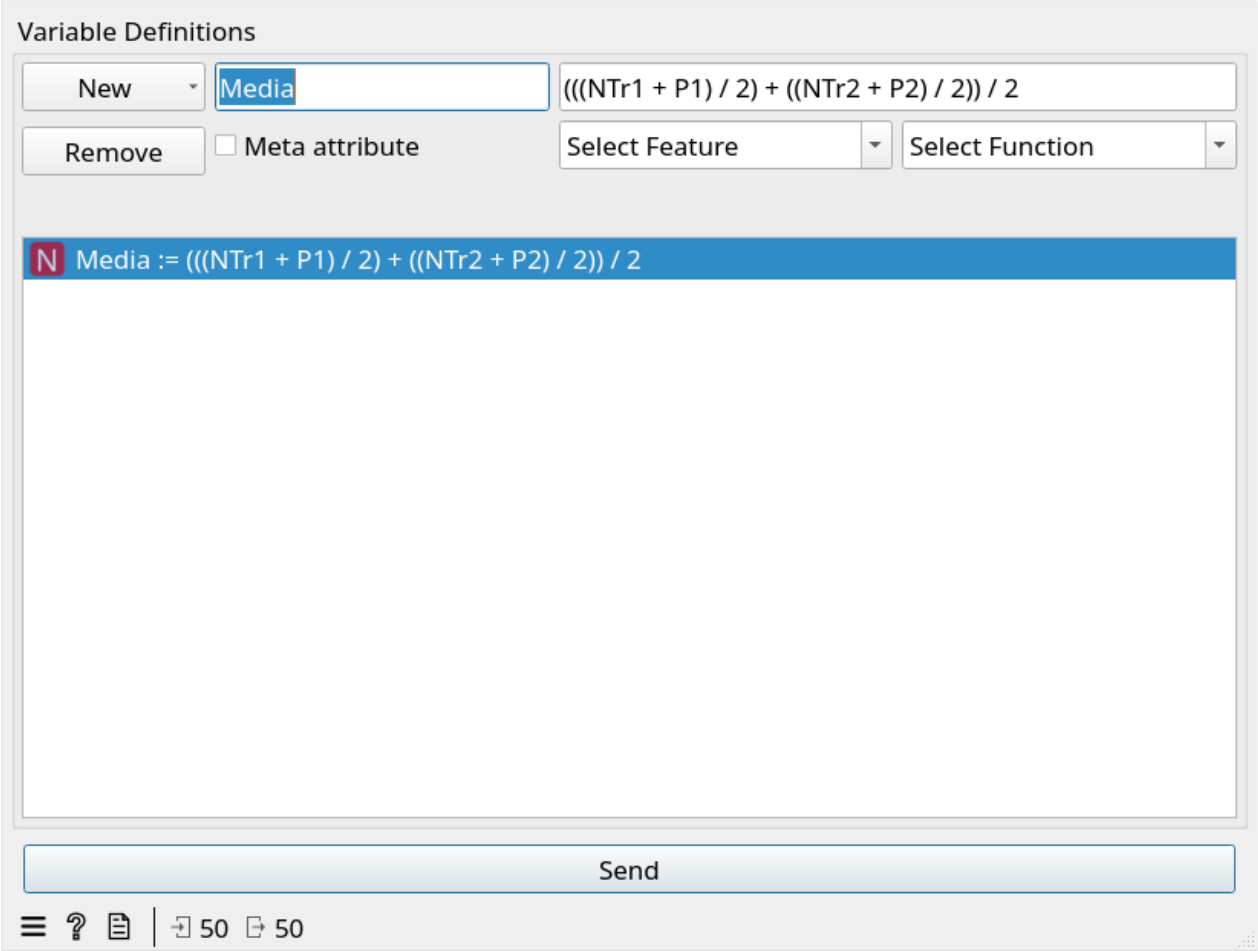
- `NTr1`, `P1`, `NTr2`, `P2` precisam estar com **Type = numeric** e **Role = feature**. Se alguma aparecer como *text* ou *categorical*, duplo clique na linha, troque para **numeric** e clique em **Apply**. Fórmula não funciona sobre texto.
- `Nome` é lido como **text / meta**. É o que se quer: identifica o aluno e é carregado até o resultado final sem entrar em nenhum cálculo.
- `idade` entra como **numeric / feature**. Para a Parte I tanto faz; na Parte II ela vira a base das faixas etárias.

> **Conceito — *feature*, *meta* e *target*.** *Feature* é uma coluna que participa das contas e dos modelos. *Meta* é uma coluna que viaja junto como etiqueta (nome, matrícula, código). *Target* é a coluna que se quer prever, quando há uma. Classificar errado aqui é a causa mais comum de resultados absurdos lá na frente — vale gastar cinco minutos da aula nisso.

1.2 Widget Formula — criar `Media`

1. Arraste **Formula** (*Transform*) e ligue **File → Formula**: clique na alça direita do File, arraste até o Formula e solte. A ligação `Data → Data` é criada sozinha.
2. Duplo clique no Formula, botão **New → Numeric**.
3. Nome: `Media`. Expressão:

```
(((NTr1 + P1) / 2) + ((NTr2 + P2) / 2)) / 2
```



Os nomes são os próprios cabeçalhos da planilha e precisam ser digitados com a mesma grafia — inclusive o **T maiúsculo** de `NTr1` / `NTr2`. O menu **Select Feature** insere o nome correto sem risco de erro de digitação; se o cabeçalho tiver espaço ou acento, é esse menu que mostra a forma que o Orange usa internamente (com `_`).

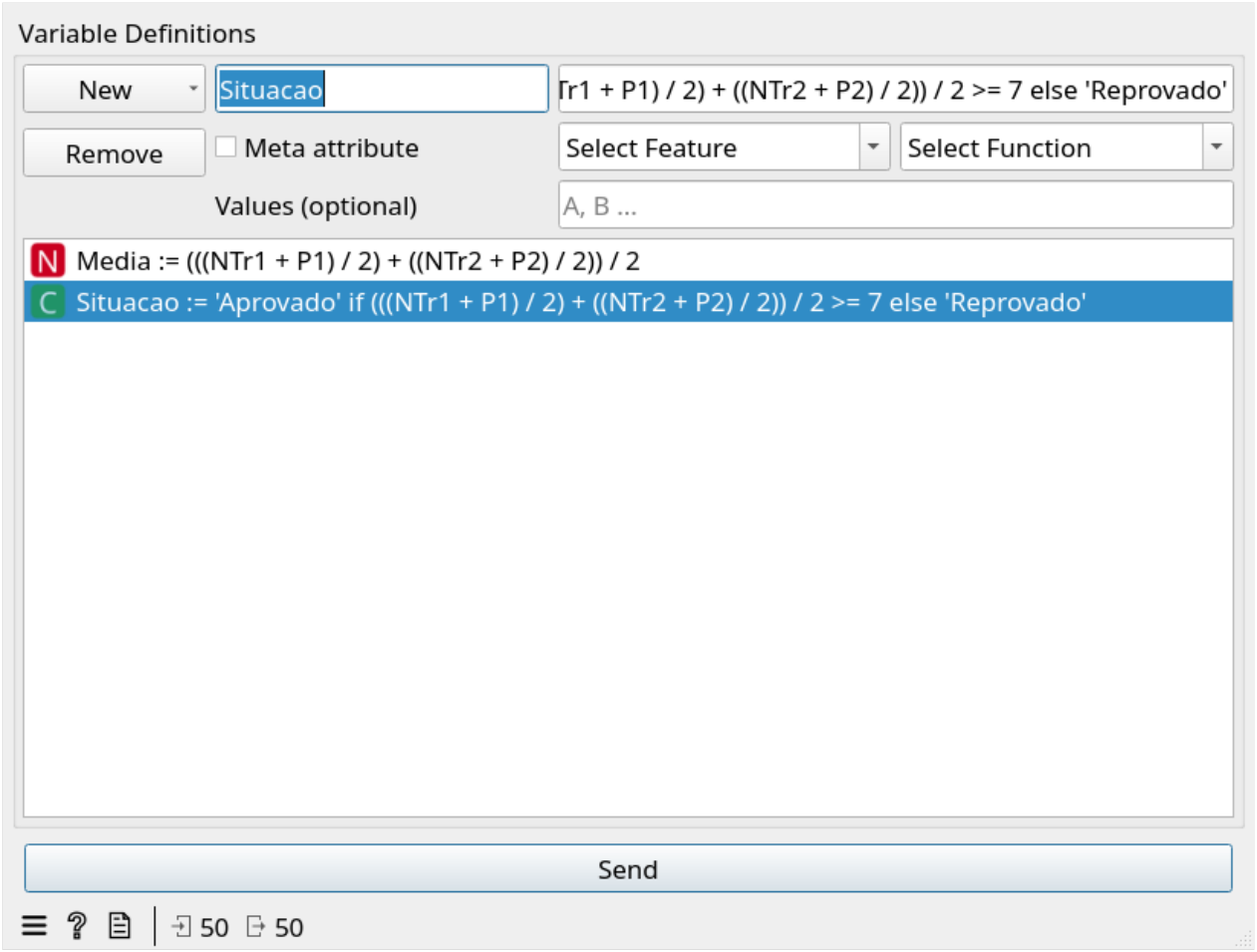
1.3 Widget Formula — criar `Situacao`

No **mesmo** widget, sem precisar de um segundo:

1. **New → Categorical**. Nome: `Situacao`.
2. Expressão:

```
'Aprovado' if (((NTr1 + P1) / 2) + ((NTr2 + P2) / 2)) / 2 >= 7 else 'Reprovado'
```

1. Deixe **Values (optional)** vazio e **Meta attribute** desmarcado.
2. Clique em **Send**.

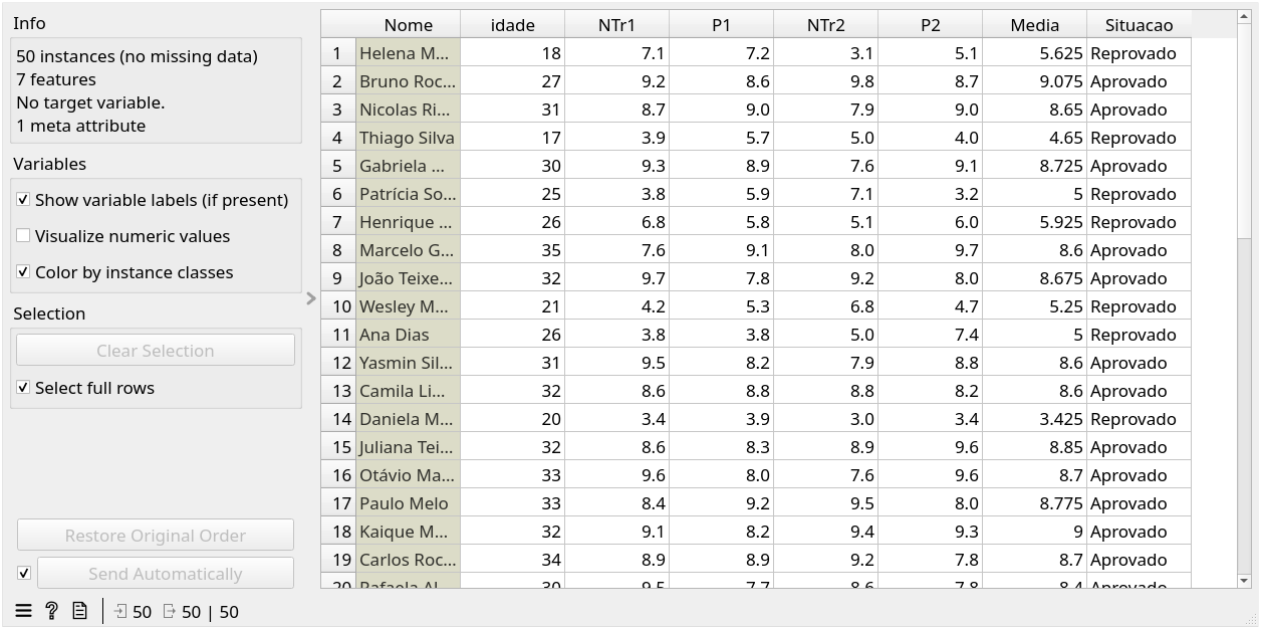


O ícone **N** marca variável numérica e o **C**, categórica.

> **Por que repetir a conta em vez de escrever `if Media >= 7`?** Dentro de um mesmo widget Formula as variáveis novas ainda não enxergam umas às outras — todas são calculadas a partir das colunas que *entraram* no widget. Para usar `Media` por nome é preciso **um segundo widget Formula** em sequência. É um bom momento para falar de ordem de execução em um pipeline.

1.4 Widget Data Table — conferir

Ligue **Formula → Data Table**:



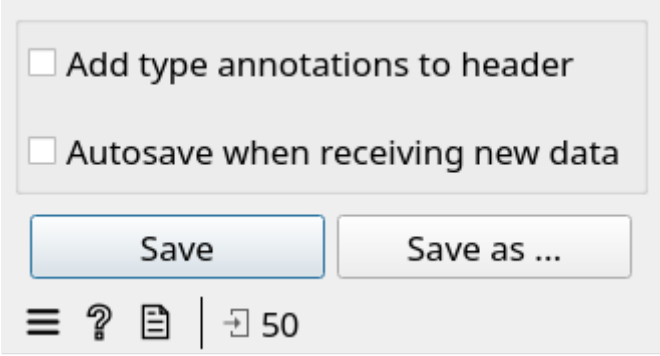
	Nome	idade	NTr1	P1	NTr2	P2	Media	Situacao
1	Helena M...	18	7.1	7.2	3.1	5.1	5.625	Reprovado
2	Bruno Roc...	27	9.2	8.6	9.8	8.7	9.075	Aprovado
3	Nicolas Ri...	31	8.7	9.0	7.9	9.0	8.65	Aprovado
4	Thiago Silva	17	3.9	5.7	5.0	4.0	4.65	Reprovado
5	Gabriela ...	30	9.3	8.9	7.6	9.1	8.725	Aprovado
6	Patrícia So...	25	3.8	5.9	7.1	3.2	5	Reprovado
7	Henrique ...	26	6.8	5.8	5.1	6.0	5.925	Reprovado
8	Marcelo G...	35	7.6	9.1	8.0	9.7	8.6	Aprovado
9	João Teixe...	32	9.7	7.8	9.2	8.0	8.675	Aprovado
10	Wesley M...	21	4.2	5.3	6.8	4.7	5.25	Reprovado
11	Ana Dias	26	3.8	3.8	5.0	7.4	5	Reprovado
12	Yasmin Sil...	31	9.5	8.2	7.9	8.8	8.6	Aprovado
13	Camila Li...	32	8.6	8.8	8.8	8.2	8.6	Aprovado
14	Daniela M...	20	3.4	3.9	3.0	3.4	3.425	Reprovado
15	Juliana Tei...	32	8.6	8.3	8.9	9.6	8.85	Aprovado
16	Otávio Ma...	33	9.6	8.0	7.6	9.6	8.7	Aprovado
17	Paulo Melo	33	8.4	9.2	9.5	8.0	8.775	Aprovado
18	Kaique M...	32	9.1	8.2	9.4	9.3	9	Aprovado
19	Carlos Roc...	34	8.9	8.9	9.2	7.8	8.7	Aprovado

Nome	idade	NTr1	P1	NTr2	P2	Media	Situacao
Helena Melo	18	7.1	7.2	3.1	5.1	5.625	Reprovado
Bruno Rocha	27	9.2	8.6	9.8	8.7	9.075	Aprovado
Nicolas Ribeiro	31	8.7	9.0	7.9	9.0	8.650	Aprovado
Thiago Silva	17	3.9	5.7	5.0	4.0	4.650	Reprovado

Totais: **28 aprovados e 22 reprovados**, em 50 alunos. Médias entre **3,425** e **9,375**.

Peça aos alunos que confiram uma linha na calculadora. Validar o resultado de um pipeline contra um cálculo manual é um hábito profissional, não uma formalidade de sala de aula.

1.5 Widget Save Data — exportar



1. **Save as ...** → tipo **Microsoft Excel spreadsheet (*.xlsx)** → nome `notas_alunos_situacao.xlsx`.
2. **Deixe desmarcada** a opção *Add type annotations to header*: marcada, ela insere duas linhas de metadados (`continuous`, `meta`, …) abaixo do cabeçalho, que atrapalham abrir o arquivo no Excel ou no LibreOffice.
3. *Autosave when receiving new data* regrava o arquivo sempre que as notas mudarem.

Depois do primeiro **Save as ...**, o botão **Save** regrava com um clique.

> Depois da Parte II o Formula passa a produzir mais três colunas e o Save Data as grava junto — por isso o arquivo entregue com este material tem 11 colunas. Para exportar só até `Situacao`, grave antes da Parte II ou insira um **Select Columns** entre o Formula e o Save Data.

Exercícios — Parte I

1. Mude a nota de corte de 7 para 6. Quantos alunos mudam de situação?
2. Crie `Situacao3` com três conceitos: aprovado (≥ 7), recuperação (≥ 4 e < 7) e reprovado. Quantos caem em recuperação? O que esse número diz sobre a turma?
3. Troque o **Type** da coluna `P1` para *text* no widget File e observe o erro que aparece no Formula. Qual é a mensagem, e por que ela aparece?
4. Qual seria a média de um aluno que zerasse os dois trabalhos mas tirasse 10 nas duas provas? Ele é aprovado? O que isso revela sobre o peso da regra?

Parte II — Agregar e visualizar

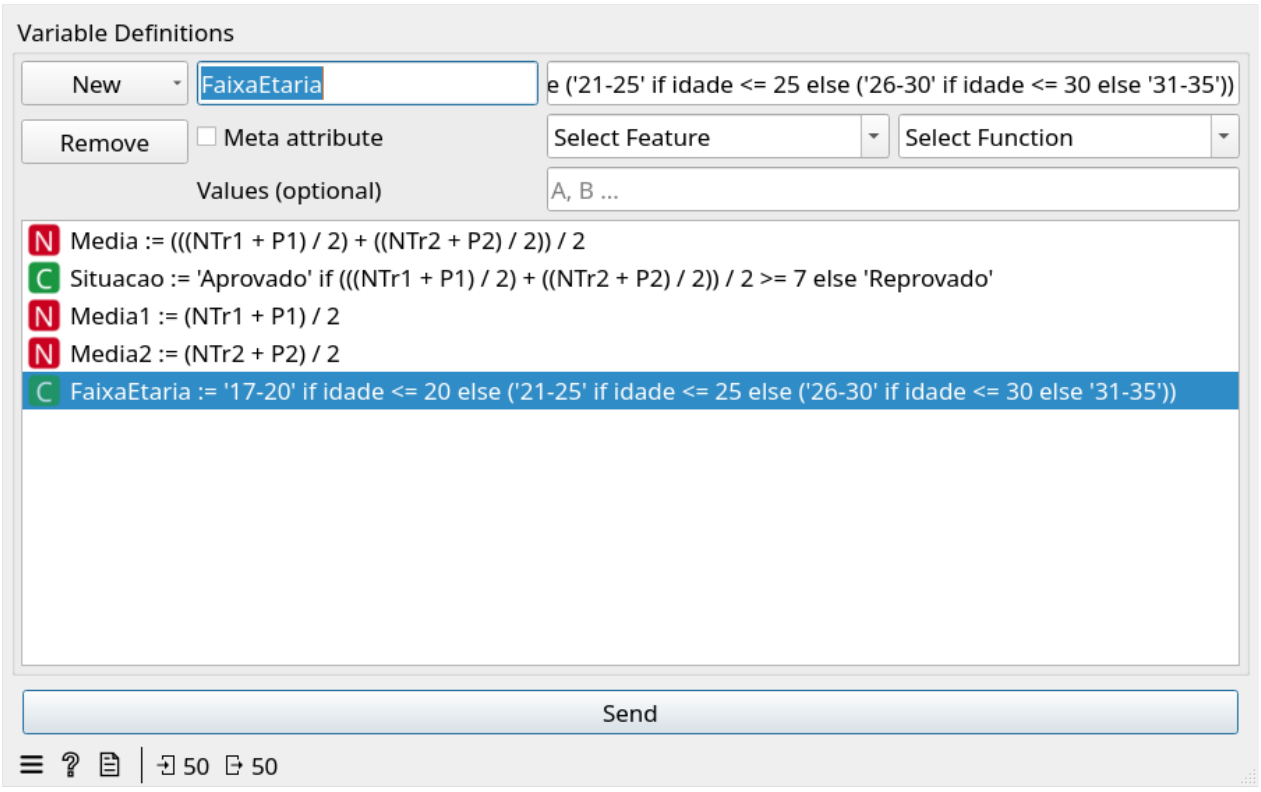
> **Objetivo do bloco:** responder "quais faixas etárias tiraram as maiores notas — no geral, na primeira metade e na segunda metade?" e apresentar a resposta graficamente.

A pergunta tem três partes, mas um caminho só: criar as médias parciais, agrupar os alunos por faixa etária e comparar os grupos.

2.1 Três novas variáveis

Volte ao widget **Formula** e acrescente, com **New**:

Tipo	Nome	Expressão
Numeric	`Media1`	`(NTr1 + P1) / 2`
Numeric	`Media2`	`(NTr2 + P2) / 2`
Categorical	`FaixaEtaria`	`'17-20' if idade <= 20 else ('21-25' if idade <= 25 else ('26-30' if idade <= 30 else '31-35'))`



Três observações para a aula:

- As idades vão de **17 a 35 anos**, por isso quatro faixas de cinco anos cobrem todo mundo. O último `else` é a faixa que recolhe o resto — com ele, ninguém fica sem classificação.
- Deixe **Values (optional) vazio**. O Orange descobre as quatro categorias sozinho e as ordena alfabeticamente, o que aqui coincide com a ordem crescente de idade. Preen-

chendo o campo, o Orange passa a exigir que a expressão devolva o *índice* da categoria em vez do texto — é o erro mais comum desta seção.

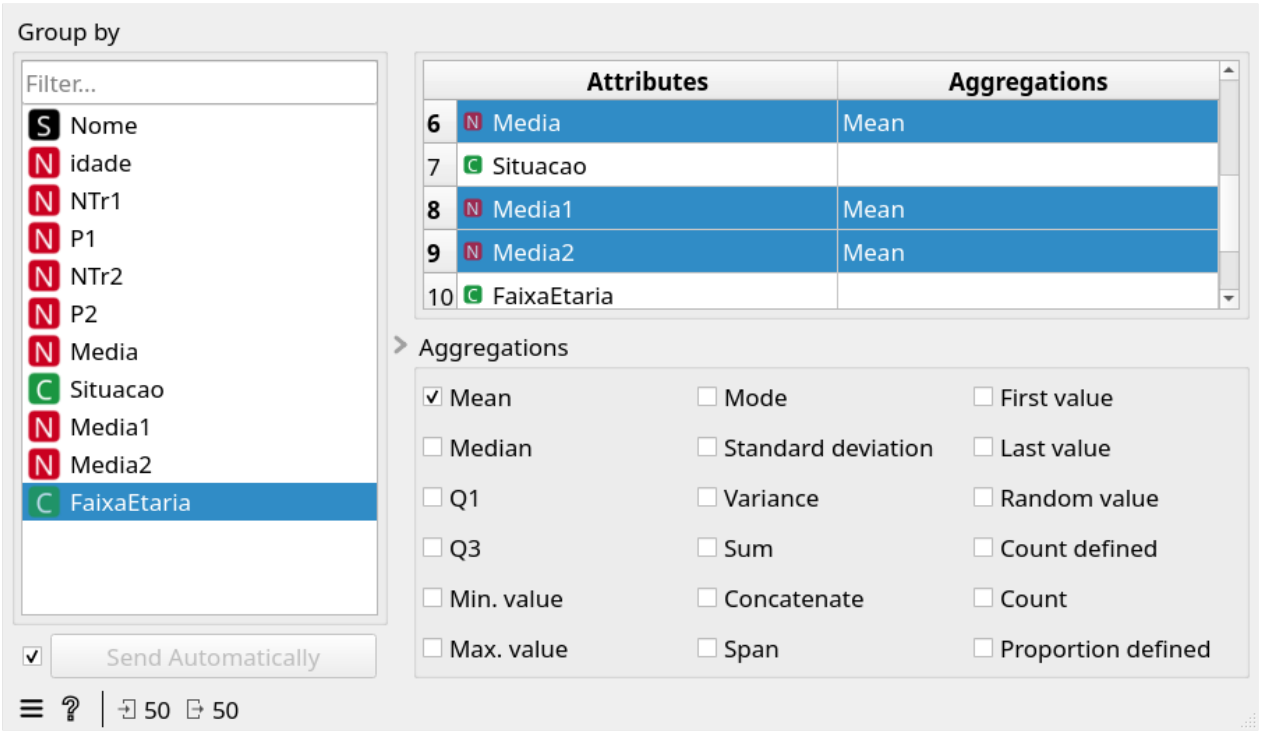
- `Media1` e `Media2` precisam existir como colunas próprias: é o que permite comparar as duas metades da disciplina separadamente.

> **Conceito — discretização.** Transformar idade (contínua) em faixas (categórica) facilita a comparação e a leitura do gráfico, mas **joga informação fora** e o resultado depende de onde você corta. Vale pedir que os alunos refaçam a Parte II com faixas de 3 anos e comparem as conclusões: se mudam, a conclusão era frágil.

2.2 Widget Group by — médias por faixa

Arraste **Group by** (*Transform*) e ligue **Formula → Group by**:

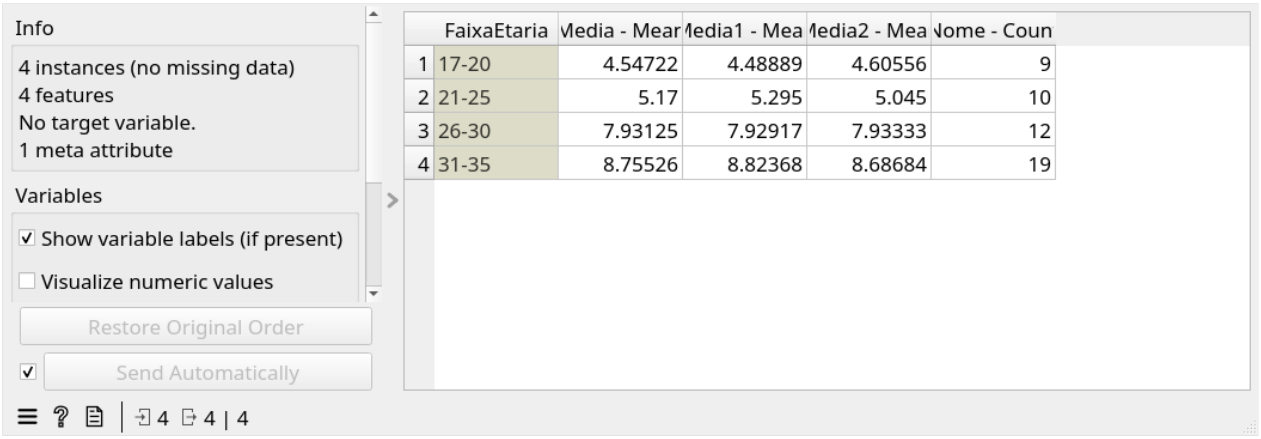
1. Na lista **Group by**, à esquerda, selecione `FaixaEtaria` — e apenas ela.
2. Na tabela **Attributes**, selecione as linhas `Media`, `Media1` e `Media2` (segure `Ctrl`).
3. Com as três selecionadas, marque **Mean** no painel **Aggregations**.
4. Selecione `Nome` e marque **Count**, para saber o tamanho de cada grupo.
5. Desmarque as agregações herdadas pelas demais colunas (`idade`, `NTr1`, `P1`, `NTr2`, `P2`, `Situacao`).



> **Conceito — agregação.** O Group by troca 50 linhas (um aluno cada) por 4 linhas (um grupo cada). A unidade de análise muda, e com ela o que cada gráfico pode dizer: a partir daqui, um ponto é um **grupo**, não uma pessoa. Sempre reportar o `Count` junto com a média é o que impede o leitor de tratar um grupo de 9 alunos como se valesse o mesmo que um de 19.

2.3 A tabela resumida

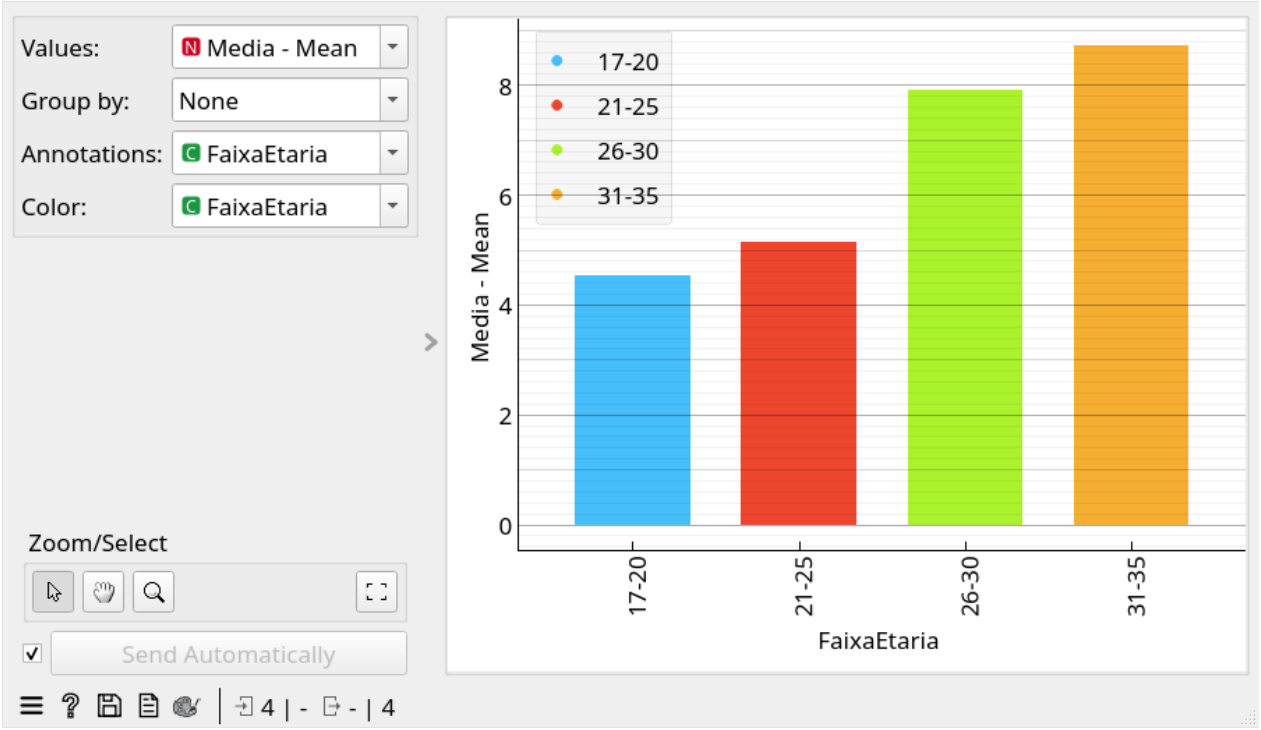
Ligue **Group by → Data Table**:



FaixaEtaria	Media - Mean	Media1 - Mean	Media2 - Mean	Nome - Count
17-20	4,547	4,489	4,606	9
21-25	5,170	5,295	5,045	10
26-30	7,931	7,929	7,933	12
31-35	**8,755**	**8,824**	**8,687**	19

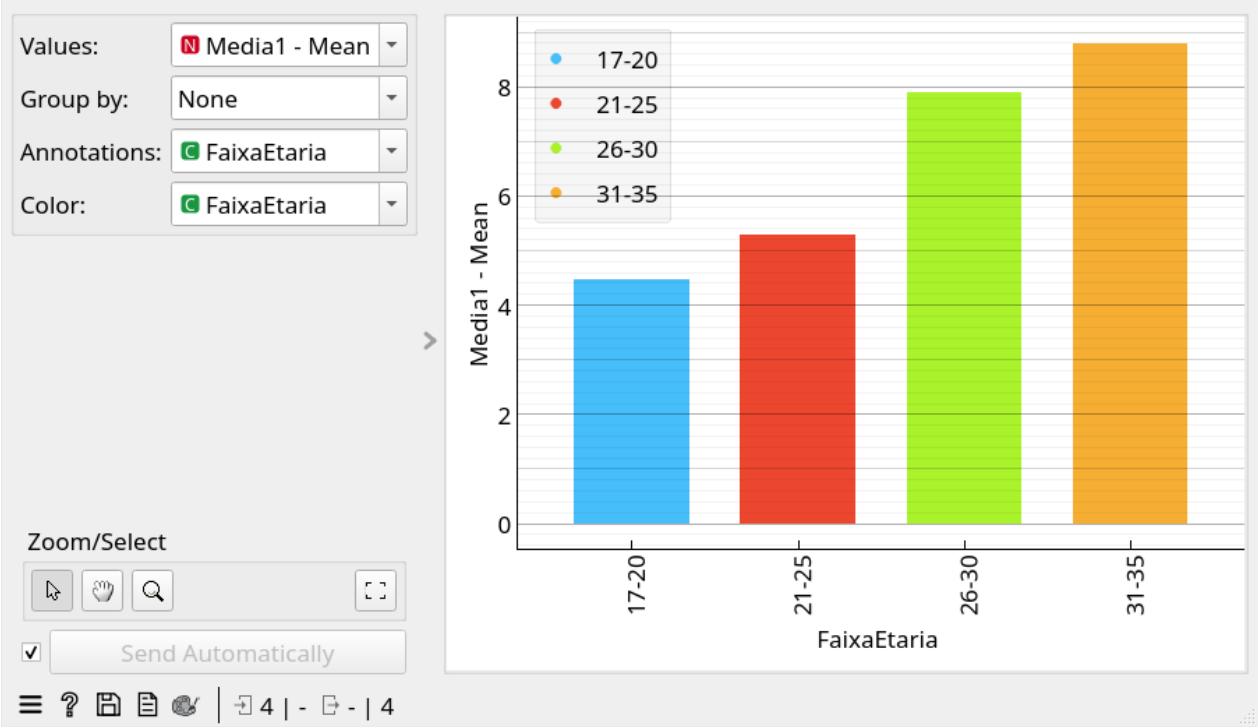
2.4 Widget Bar Plot — comparar os grupos

Ligue **Group by → Bar Plot** (*Visualize*) e configure **Values:** `Media - Mean`, **Group by:** `None`, **Annotations:** `FaixaEtaria`, **Color:** `FaixaEtaria`.

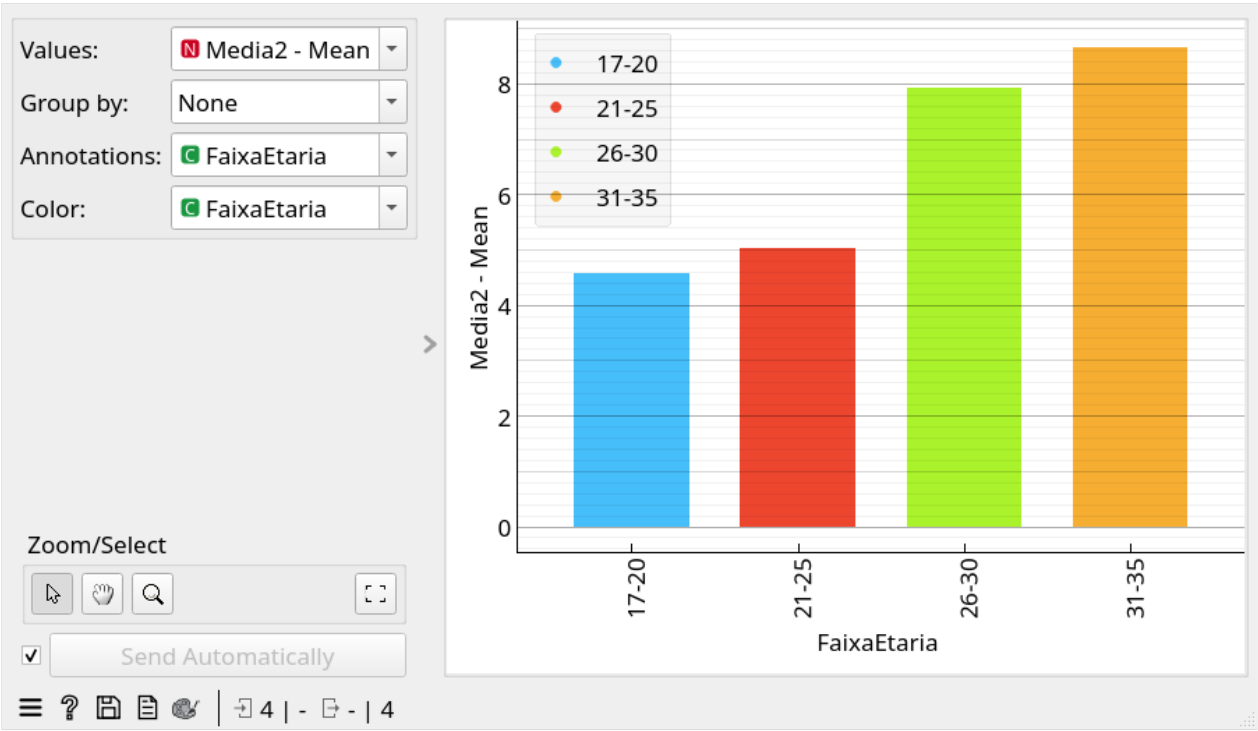


Para as outras duas partes da pergunta, basta trocar o campo **Values**:

Primeira metade — `Media1 - Mean`:



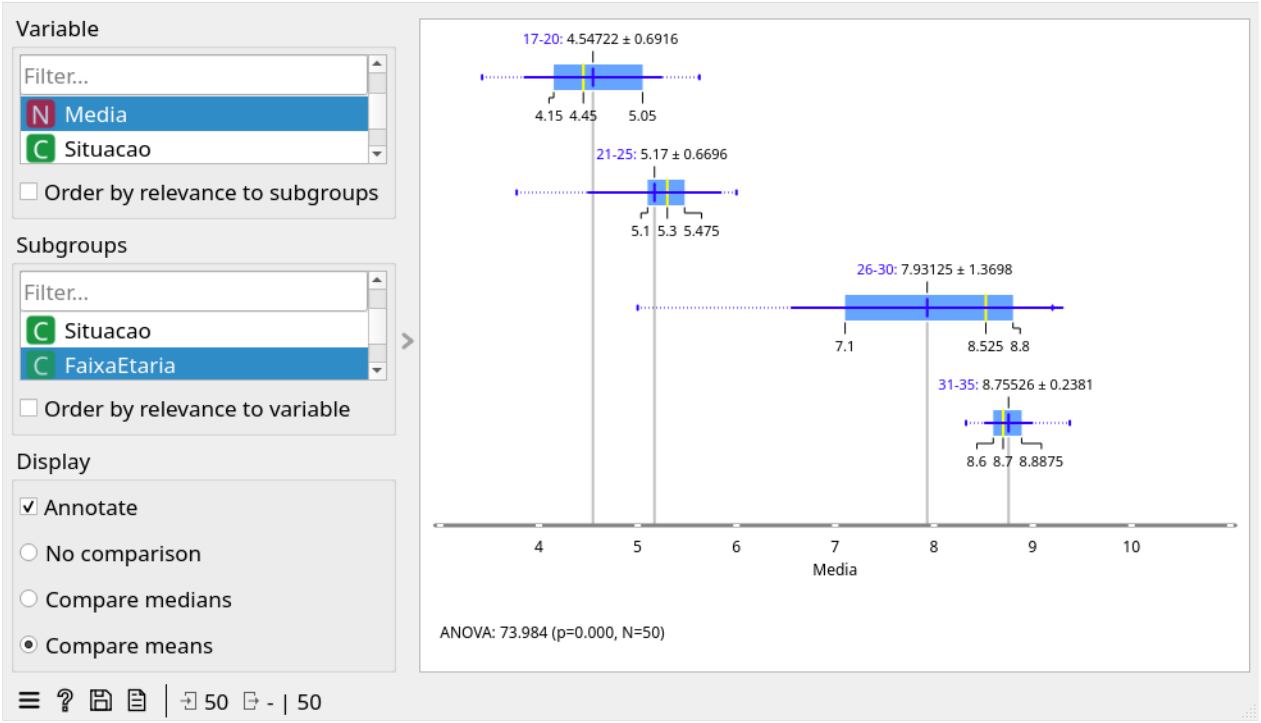
Segunda metade — `Media2 - Mean`:



> Se a legenda cobrir uma barra, arraste-a para um canto livre. O ícone de disquete no rodapé do widget salva o gráfico como imagem.

2.5 Widget Box Plot — ver a dispersão

O gráfico de barras mostra só a média. O **Box Plot** mostra como as notas se espalham dentro de cada faixa — e é ele que impede a conclusão apressada. Ligue **Formula → Box Plot**, ou seja, os dados **aluno a aluno**, não a saída do Group by. Configure **Variable:** `Media`, **Subgroups:** `FaixaEtaria`, com *Annotate* marcado e *Compare means* selecionado.



Cada caixa traz média ± desvio padrão. Trocando **Variable** para `Media1` ou `Media2`, vê-se a mesma dispersão em cada metade.

2.6 Resposta da Parte II

- **Maior média geral:** faixa **31-35 anos** (8,755), seguida de 26-30 (7,931).
- **Maior nota na primeira metade (`NTr1`, `P1`):** faixa **31-35** (8,824).
- **Maior nota na segunda metade (`NTr2`, `P2`):** faixa **31-35** (8,687).

A mesma faixa lidera nos três critérios, e o desempenho cresce continuamente com a idade: 4,5 → 5,2 → 7,9 → 8,8. O Box Plot acrescenta que as faixas mais velhas não são só melhores em média, são também mais homogêneas — o desvio padrão cai de ±0,69 (17-20) para ±0,24 (31-35). A separação é grande o suficiente para o teste que o próprio widget exibe (ANOVA, $p < 0{,}001$).

Duas ressalvas que precisam ser ditas junto com o resultado: os grupos têm tamanhos diferentes (9, 10, 12 e 19 alunos), e a comparação é entre médias de grupos — ela descreve esta turma e **não** implica que a idade cause a diferença de notas.

> **Pare e pense.** Alguém poderia ler esse resultado como "alunos mais velhos aprendem mais". O que mais poderia explicar o mesmo padrão? (Experiência prévia na área, tempo disponível para estudo, alunos mais velhos serem os que já trabalham no setor, turno de matrícula, segunda graduação...) Nenhuma dessas hipóteses pode ser descartada com os dados disponíveis — e é exatamente por isso que a Parte III existe.

Exercícios — Parte II

1. Refaça as faixas com cortes de 3 em 3 anos. A faixa vencedora muda? E a conclusão?
2. Acrescente `Min. value` e `Max. value` ao Group by. Existe algum aluno da faixa 17-20 com nota acima da média da faixa 31-35?
3. Use o Box Plot com **Variable** = `Media` e **Subgroups** = `Situacao`. O que esse gráfico mostra que o anterior não mostrava? (Dica: compare com a seção 3.2.)
4. Por que o Bar Plot precisa ser ligado ao **Group by** e o Box Plot ao **Formula**? O que aconteceria se você trocasse as ligações?

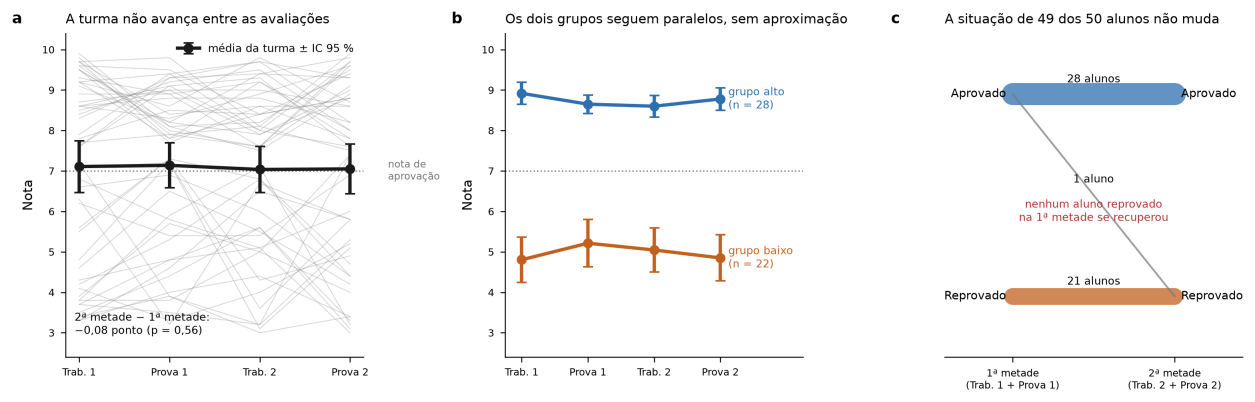
Parte III — Estudo de caso: o que os dados não mostram

> **Objetivo do bloco:** sair da descrição e chegar a uma conclusão crítica — usando os mesmos dados, mas uma pergunta mais difícil.

A pergunta. As quatro avaliações estão em ordem cronológica. Se a disciplina estiver ensinando, deveria haver um sinal disso na sequência Trabalho 1 → Prova 1 → Trabalho 2 → Prova 2. **Há?**

Resposta curta: não. As quatro avaliações registram praticamente a mesma coisa, na mesma ordem, do começo ao fim. O conjunto **classifica** bem os alunos, mas não dá sinal de que **ensine**.

3.1 A turma não avança entre as avaliações



(a) As médias das quatro avaliações são 7,11 → 7,14 → 7,04 → 7,05, com intervalos de confiança de 95 % inteiramente sobrepostos. Comparando as duas metades aluno a aluno, a variação é de **−0,08 ponto** (teste t pareado, t = −0,59, p = 0,56). Apenas **21 dos 50 alunos** melhoraram — menos da metade, o que é o que se espera de flutuação aleatória, não de aprendizado.

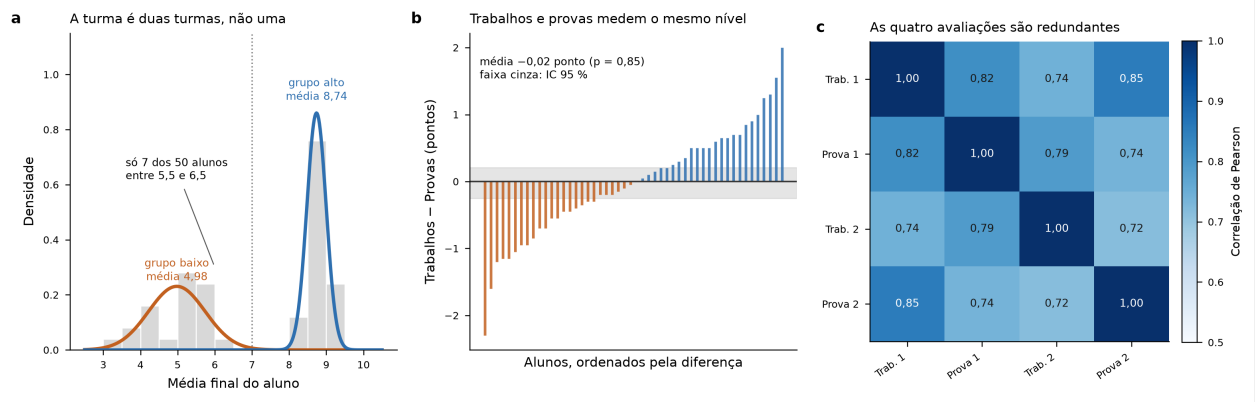
(b) Não é efeito de misturar alunos diferentes: separando a turma nos dois grupos da seção 3.2, **as duas curvas são horizontais e paralelas** (grupo alto −0,10, p = 0,44; grupo baixo −0,06, p = 0,82). Nenhum dos dois avança, e a distância entre eles não diminui.

(c) O desfecho mais direto. Comparando a situação (média ≥ 7) na primeira e na segunda metade, **49 dos 50 alunos terminam onde começaram**. Um caiu de aprovado para reprovado e **nenhum dos 21 reprovados na primeira metade se recuperou**.

Formalmente, a média da segunda metade é quase inteiramente explicada pela da primeira ($M_2 = 0{,}86 \cdot M_1 + 1{,}0$; r = 0,887). A inclinação pouco abaixo de 1 e o coeficiente negativo de ganho sobre nível inicial (−0,14 por ponto; p = 0,03) são compatíveis com **regressão à média**, não com recuperação dos alunos mais fracos.

Conceito — regressão à média. Quem vai muito mal numa medida tende a ir um pouco menos mal na seguinte, só porque parte do resultado é ruído. É a armadilha clássica da avaliação educacional: qualquer reforço aplicado aos piores alunos "parece" funcionar. Para distinguir efeito real de regressão à média é preciso grupo de comparação ou medida repetida — não basta olhar o ganho.

3.2 A turma é duas turmas — e a separação é anterior ao curso



(a) A distribuição das médias não é unimodal. Um modelo de mistura de duas gaussianas ajusta muito melhor que um de uma só (BIC 142,5 contra 216,1) e separa **média 4,98 (dp 0,76; 22 alunos)** de **média 8,74 (dp 0,26; 28 alunos)**. O coeficiente de bimodalidade é 0,719, acima do limiar usual de 0,555, e há apenas **7 alunos na faixa 5,5–6,5** — justamente onde deveria estar o grosso de uma turma típica.

A separação já existia na primeira avaliação (4,80 contra 8,92 no Trabalho 1) e coincide com o gradiente de idade da Parte II: idade média de 21,6 anos no grupo baixo e 31,2 no alto. **O corte não foi produzido pela disciplina; a disciplina o reproduziu quatro vezes.**

(b) Os trabalhos **não** inflam a nota em relação às provas, ao contrário do que se costuma supor. A diferença média entre a nota de trabalhos e a de provas do mesmo aluno é de **−0,02 ponto** (t pareado p = 0,85; Wilcoxon p = 0,91), com diferenças individuais simétricas em torno de zero. Bom para a integridade da avaliação — mas com um custo, no painel seguinte.

(c) As quatro avaliações se correlacionam entre 0,72 e 0,85, e o **α de Cronbach é 0,93**. Com apenas quatro itens, um α tão alto é sinal de **redundância**: os quatro instrumentos medem o mesmo traço. O trabalho não acrescenta informação que a prova já não dê.

Conceito — confiabilidade não é validade. Um instrumento confiável mede de forma consistente; um instrumento válido mede *a coisa certa*. Aqui a confiabilidade é alta (α = 0,93) e é justamente isso que expõe o problema: quatro medidas consistentes do mesmo traço, nenhuma delas capaz de mostrar mudança. Uma balança bem calibrada é confiável, e ainda assim inútil para medir febre.

3.3 Leitura crítica

O que está funcionando. Os instrumentos são consistentes e confiáveis, ordenam os alunos de forma estável e não apresentam a inflação típica de trabalhos feitos fora de sala. Como instrumento de **classificação**, o conjunto é tecnicamente sólido.

O que não está funcionando.

1. **Os trabalhos não cumprem papel formativo.** Um trabalho que produz a mesma nota e a mesma ordenação da prova (r = 0,82 na primeira metade, 0,72 na segunda) está operando como uma segunda prova. O valor pedagógico de um trabalho vem de medir algo que a prova não mede — processo, aplicação, erro corrigido ao longo do caminho — e de devolver essa informação a tempo. Aqui ele apenas antecipa o resultado da prova.
2. **Não há ciclo de correção.** O indicador mais severo é o painel 3.1c: **zero recuperações entre 21 reprovados**. Se a nota da primeira metade tivesse gerado alguma intervenção, parte desse grupo deveria cruzar o limiar. Nenhum cruzou.
3. **A deficiência é concentrada e detectável desde o início.** 22 alunos (44 % da turma) ficam em torno de 5,0 do primeiro ao último dia, com dispersão pequena. Não é "turma fraca" de forma difusa: é um subgrupo identificável já na primeira avaliação, que atravessou quatro avaliações sem mudar de patamar.
4. **O α de 0,93 esconde onde está a lacuna.** Com nota única e quatro medidas redundantes, o sistema diz *quem* vai mal, mas não *o que* o aluno não aprendeu.
5. **Há sinal de efeito de teto.** O desvio padrão do grupo alto é de 0,26 ponto contra 0,76 do grupo baixo: as avaliações quase não discriminam entre os melhores alunos, o que também reduz a chance de detectar progresso nesse grupo, caso exista.

3.4 O que a análise não permite afirmar

- Sem um pré-teste, não há como separar o nível de entrada do efeito do curso. A curva plana é compatível tanto com "não houve ensino eficaz" quanto com "houve ensino, mas as avaliações são insensíveis a ele".
- A associação com a idade é observacional: **não** implica causa.
- Quatro pontos de medida são poucos para descrever uma curva.
- Os resultados valem para esta turma; nada aqui generaliza para a disciplina em outros semestres.

Uma ressalva sobre os dados, que vale como lição de método. O grau de regularidade é atípico: 49 de 50 alunos imóveis, dois grupos quase sem sobreposição, correlação de 0,85 entre a primeira e a última avaliação. Antes de tomar decisões pedagógicas a partir deste relatório, convém confirmar como a planilha foi gerada — se for uma base sintética ou de demonstração, as conclusões descrevem o **gerador dos dados**, não a turma. Desconfiar de um resultado limpo demais é parte do ofício.

3.5 O que mudaria o diagnóstico

Ação	O que resolve	Como verificar depois
Diagnóstico inicial antes do Trabalho 1	separa nível de entrada de ganho real	repetir o painel 3.1a com o pré-teste como primeiro ponto
Trabalho 2 avaliando o que a Prova 1 mostrou frágil, com devolutiva antes da Prova 2	dá ao trabalho função distinta da prova	a correlação trabalho↔prova deve **cair** e o ganho $M_2 - M_1$ subir
Reavaliação do mesmo conteúdo entre as metades	abre o caminho de recuperação que hoje não existe	o painel 3.1c deve passar a ter fluxo Reprovado → Aprovado
Nota decomposta por conteúdo/competência	mostra *o que* não foi aprendido, não só *quem*	α por bloco abaixo de 0,9; itens passam a discriminar
Itens mais difíceis nas avaliações	reduz o teto que comprime o grupo alto	desvio padrão do grupo alto acima de 0,26

Exercícios — Parte III

1. No Orange, crie `Situacao1` e `Situacao2` (`'Aprovado' if Media1 >= 7 else 'Reprovado'`, idem para `Media2`) e cruze as duas num **Sieve Diagram**. Quantos alunos mudam de célula? Compare com o painel 3.1c.
2. O painel 3.1a mostra a média da turma. Por que ela sozinha não bastaria para responder à pergunta? Qual painel acrescenta a informação que falta?
3. Um colega conclui: "a disciplina funciona, a turma termina com média 7". Escreva três frases rebatendo essa leitura com os números deste material.
4. Que **uma** coluna a mais na planilha mudaria mais a qualidade desta análise? Justifique. (Não há resposta única; argumente.)
5. Suponha que a direção use este relatório para reprovar a disciplina inteira. Que afirmação do relatório estaria sendo usada além do que ela sustenta?

Parte IV — Apêndices

A. Problemas comuns

Sintoma	Causa	Solução
`Invalid expressions: Situacao`	nome de coluna diferente do cabeçalho (ex.: `Ntr1` em vez de `NTr1`)	use **Select Feature** para inserir o nome
`Media` sai vazia ou com `?`	notas lidas como texto	no **File**, mude o *Type* para **numeric** e clique em **Apply**
`Situacao` sai numérica (0/1)	variável criada como *Numeric*	remova e recrie com **New → Categorical**
`could not convert string to float: '17-20'`	campo *Values (optional)* preenchido	apague o campo e deixe o Orange detectar as categorias
`.xlsx` final com linhas estranhas sob o cabeçalho	*Add type annotations to header* marcado	desmarque e grave de novo
Bar Plot com 50 barras em vez de 4	ligado ao **Formula** em vez do **Group by**	refaça a ligação a partir do Group by
Group by devolve colunas não pedidas	agregações herdadas	selecione cada coluna extra e desmarque suas agregações
Decimais com vírgula na origem	o leitor espera ponto	converta a coluna para número antes de salvar

B. Reaproveitar o fluxo

- **Salvar:** `File → Save As...` gera um `.ows` com o caminho da planilha, as expressões do Formula e a configuração de Group by, Bar Plot e Box Plot.
- **Trocar a turma:** abra o `.ows`, reaponte o widget **File** e todo o resto recalcula — desde que os cabeçalhos `idade`, `NTr1`, `P1`, `NTr2`, `P2` sejam os mesmos.
- **Mudar a nota de corte:** troque o `>= 7` na expressão de `Situacao`.
- **Mudar as faixas:** ajuste os cortes na expressão de `FaixaEtaria`; o Group by e os gráficos acompanham.
- **Aprovação por faixa etária:** no Group by, marque `Mode` ou `Count` sobre `Situacao`; ou use **Distributions** com `Situacao` e *Split by* = `FaixaEtaria`.

C. Equivalência Orange ↔ figuras da Parte III

Figura	Widgets do Orange
3.1a — trajetória das 4 avaliações	**Line Plot** (*Visualize*) sobre a saída do Formula
3.1b — trajetória por grupo	o mesmo **Line Plot** com `Group by` = `Situacao` ou `FaixaEtaria`
3.1c — transição de situação	`Situacao1` e `Situacao2` no **Formula** → **Sieve Diagram**
3.2a — bimodalidade	**Distributions** com `Media` e ~16 *bins*
3.2b — trabalhos vs provas	`Dif = ((NTr1+NTr2)/2) - ((P1+P2)/2)` no Formula → **Box Plot**
3.2c — correlações	**Correlations** (*Unsupervised*) sobre `NTr1`, `P1`, `NTr2`, `P2`

Os testes citados (t pareado, Wilcoxon, mistura de gaussianas, α de Cronbach) não têm widget direto no Orange — o **Box Plot** traz a ANOVA, e o restante foi calculado em Python com `scipy` e `scikit-learn`. As figuras 3.1 e 3.2 deste material foram produzidas em Python; as equivalências acima reproduzem o mesmo conteúdo dentro do Orange, com menos controle sobre a formatação.

D. Respostas comentadas dos exercícios

I.1 Com corte em 6, os alunos entre 6 e 7 passam a aprovados — são poucos, porque a faixa 5,5–6,5 tem só 7 alunos. É uma boa oportunidade para mostrar que, numa turma bimodal, mover o corte quase não muda o resultado: a nota de corte importa pouco quando ninguém está perto dela.

I.3 A mensagem é de expressão inválida: operações aritméticas não se aplicam a texto. Serve para mostrar que o tipo da coluna é uma decisão do analista, não do arquivo.

I.4 Média 5,0 — reprovado. A regra dá peso igual a trabalhos e provas; com `(0+10)/2` em cada metade, nenhum desempenho extremo isolado aprova.

II.3 O Box Plot por `Situacao` mostra duas caixas que praticamente não se tocam — a mesma bimodalidade da seção 3.2a, vista por outro recorte. Bom momento para discutir que "aprovado/reprovado" aqui não é um corte administrativo sobre um contínuo: são dois grupos de fato separados.

II.4 O Bar Plot desenha **uma barra por linha** da tabela que recebe: ligado ao Formula, desenharia 50 barras. O Box Plot precisa das observações individuais para calcular quartis — ligado ao Group by, receberia só 4 linhas e não teria distribuição nenhuma para mostrar. A pergunta ensina a identificar a unidade de análise exigida por cada gráfico.

III.2 A média da turma pode ficar constante com metade dos alunos subindo e metade descendo. O painel (c), com a transição individual, é o que descarta essa hipótese.

III.5 Afirmações como "a disciplina não produz aprendizado" extrapolam: a análise é compatível com ensino eficaz e avaliação insensível, e não há pré-teste nem grupo de comparação. O relatório sustenta "não há evidência de aprendizado **nestes instrumentos**" — que é uma afirmação sobre as medidas, não sobre o ensino.

E. Arquivos

Gravados em `/home/laboratorio/Documentos/Mirkos/CD-Orange/`:

Arquivo	Conteúdo
`notas_alunos.xlsx`	planilha original, 50 alunos
`Fluxo Notas Alunos.ows`	fluxo pronto com os oito widgets configurados
`notas_alunos_situacao.xlsx`	saída do fluxo, com `Media`, `Situacao`, `Media1`, `Media2`, `FaixaEtaria`
`01_fluxo.png` … `15_boxplot_media.png`	capturas de tela do Orange usadas nas Partes 0 a II
`fig1_curva_aprendizado.png`, `fig2_instrumentos.png`	figuras da Parte III

Métodos estatísticos da Parte III: teste t pareado e Wilcoxon para comparações intra-aluno; correlação de Pearson; α de Cronbach sobre os quatro itens; mistura de gaussianas (scikit-learn, seleção por BIC entre 1, 2 e 3 componentes) sobre a média final; regressão linear simples para ganho × nível inicial. n = 50 em todas as análises, sem dados faltantes. Capturas de tela do Orange 3.40.0.

Termo de reconhecimento do uso de ferramenta de IA

Este material foi produzido com apoio de uma ferramenta de inteligência artificial generativa. O registro abaixo descreve, de forma verificável, **qual ferramenta foi usada, em que papel e sobre quais insumos** — seguindo a prática de transparência recomendada para materiais didáticos e acadêmicos.

Ferramenta

Item	Descrição
Ferramenta	Claude, da Anthropic
Modelo	Claude Opus 5 (identificador `claude-opus-5`)
Plataforma	Claude Science, com execução de código em ambiente local
Data da sessão	9 de novembro de 2026
Ambiente de execução	Orange 3.40.0 (Python 3.11.18, Qt 5.15.15); Python 3.11 com pandas 2.3.3, NumPy 2.4.6, SciPy 1.17.1, scikit-learn 1.9.1, Matplotlib 3.11.0; PDF gerado com WeasyPrint

Papel da ferramenta na construção do material

A ferramenta atuou como **assistente de execução e de redação**, sob especificação e revisão do docente. Concretamente, ela:

1. **Executou o Orange instalado nesta máquina** em modo headless e capturou as 15 imagens de tela das seções 0 a 2 — não são ilustrações genéricas nem reproduções de outros tutoriais, mas registros da própria instalação operando sobre o arquivo `notas_alunos.xlsx`.
2. **Montou o fluxo** `Fluxo Notas Alunos.ows` com os oito widgets já configurados.
3. **Calculou as estatísticas da Parte III** a partir da planilha: teste t pareado, Wilcoxon, correlação de Pearson, α de Cronbach, mistura de gaussianas com seleção por BIC e regressão linear simples.
4. **Produziu as duas figuras analíticas** da Parte III (Matplotlib).
5. **Redigiu o texto corrido, as caixas conceituais, os exercícios e o gabarito**, e fundiu em um só documento o guia operacional e o relatório de análise crítica.

Papel do docente

Permaneceram integralmente com o docente: a definição do escopo e dos objetivos de aprendizagem; o fornecimento dos dados; a regra de aprovação adotada; as perguntas que orientam as Partes II e III; o roteiro e a carga horária da aula; e a **revisão, validação e responsabilidade final** sobre todo o conteúdo aqui publicado.

Verificabilidade

Todos os valores numéricos citados foram calculados a partir de `notas_alunos.xlsx` e podem ser reproduzidos com o fluxo `.ows` que acompanha o material ou com os pacotes indicados acima. Nenhum trecho foi reproduzido de fontes de terceiros. As capturas de tela correspondem à versão do Orange declarada nesta página; versões diferentes podem apresentar nomes de widget ou disposição de controles distintos.

Limitações declaradas

Ferramentas de IA generativa podem cometer erros de interpretação e de redação. As conclusões da Parte III são **descritivas** e explicitamente delimitadas na seção 3.4: não estabelecem relação causal, não dispõem de pré-teste nem de grupo de comparação, e valem apenas para o conjunto de dados analisado.